

**Державний заклад «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
Навчально-науковий інститут математики
та інформаційних технологій
Кафедра математики та інформатики**

ЗАТВЕРДЖУЮ

**В.о. завідувач кафедри математики
та інформатики**

_____ **Юрій КОЗУБ**

**Програма державної підсумкової атестації
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти**

**Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність: Математика. Фізика**

**Розглянуто на засіданні кафедри
математики та інформатики
(протокол № 1 від 28.08.2024 р.)**

Полтава 2024

Пояснювальна записка

Підсумкова атестація випускників освітньо-професійної програми "Математика. Фізика" першого рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) проводиться у формі державного кваліфікаційного екзамену з математики та методики навчання математики і державного кваліфікаційного екзамену з фізики та методики навчання фізики.

Метою підсумкової атестації є перевірка рівня загальної математичної та фізичної культури випускників і фактичних знань, умінь та навичок з фундаментальних розділів математики, фізики та методик їх навчання, які необхідні при викладанні математики та фізики в закладах загальної середньої освіти та є базовими для успішного продовження навчання в магістратурі.

Програма державного екзамену з математики та методики навчання математики містить основні питання з курсів математичного аналізу, диференціальних рівнянь, комплексного аналізу, функціонального аналізу, лінійної алгебри, алгебри і теорії чисел, аналітичної геометрії, диференціальної геометрії та методики навчання математики.

Програма державного екзамену з фізики та методики навчання фізики містить основні питання з курсів механіки, молекулярної фізики і основ термодинаміки, електрики і магнетизму, оптики, фізики атома та ядра, методики навчання фізики.

На державному екзамені здобувач повинен продемонструвати вміння формулювати означення, аксіоми і теореми, наводити при необхідності ілюстрації, приклади, контрприкладів, доводити теореми і застосовувати відповідні факти при розв'язуванні конкретних математичних, фізичних та прикладних задач, вміти на належному методичному рівні розкрити відповідні теми зі шкільного курсу математики та фізики.

Підсумкова атестація дозволяє визначити готовність випускників до проведення навчальної роботи за фахом в закладах загальної середньої освіти, а також оцінити рівень фундаментальної підготовки випускників. Екзамени з кожної предметної спеціальності проводяться окремо, в різні дні та мають подібну структуру. Екзамен проводиться в усній формі. Кожен білет державного іспиту містить 4 питання та передбачає розгорнуті відповіді, з наведенням прикладів, основних фактів та теорем (без доведень): 2 теоретичних (з фундаментальних дисциплін), 1 з методики навчання, 1 задача. Повна відповідь на кожне завдання оцінюється в 25 балів; 18 балів – повне і правильне розв'язання, наявність незначних логічних неточностей в обґрунтуваннях або незначних технічних помилок; 15 балів – частково правильна відповідь або розв'язання (містить деякі правильно виконані кроки), наявні помилки або відсутні деякі кроки розв'язання; 10 балів – наявність помилок в розв'язанні (відсутні або неправильні деякі кроки); 0 балів – неправильна або відсутня відповідь. Тривалість підготовки до відповіді на державному екзамені – 2 години. Шкалу оцінювання, відповідно до отриманої кількості балів, наведено у таблиці:

Сума балів	Оцінка ECTS	За національною шкалою
90-100	A	Відмінно
83-89	B	Добре
75-82	C	
63-74	D	Задовільно
50-62	E	
21-49	FX	Незадовільно
0-20	F	

ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З МАТЕМАТИКИ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

1. Математичний аналіз. Функціональний аналіз. Комплексний аналіз. Диференціальні рівняння.

1.1. Загальні положення

Здобувачі повинні володіти основними поняттями (функція, оператор, функціонал, послідовність, ряд, границя, неперервність, похідна, інтеграл, міра Лебега); мати чітке уявлення про основні типи метричних просторів, основні методи комплексного аналізу, диференціальних рівнянь; володіти навичками дослідження просторів, операторів елементарних функції дійсної та комплексної змінних, методами обчислення границь, похідних, інтегралів; вміти розв'язувати найпростіші типи диференціальних рівнянь і застосовувати теоретичні факти до розв'язування практичних задач.

1.2. Основні факти і теореми

1. Множини. Поняття множини. Операції над множинами. Числові множини. Поняття потужності множини. Злічені та незлічені множини. Потужності множин натуральних, цілих, раціональних, дійсних та комплексних чисел.

2. Розвиток поняття числа. Множина дійсних чисел та її підмножини. Властивості дійсних чисел, принцип вкладених проміжків. Найбільший і найменший елемент множини. Межі(грані) числових множин. Різні форми властивості неперервності множини дійсних чисел. Принцип і метод математичної індукції. Комплексні числа та операції над ними, форми їх запису, модуль і аргумент комплексного числа, формули Ейлера.

3. Поняття функції. Числові функції. Композиція функцій, обернена функції. Класифікація функцій. Основні елементарні функції, їхні властивості. Графіки основних елементарних функцій дійсної змінної.

4. Границя послідовності. Нескінченно малі і обмежені послідовності. Основні теореми про границю послідовності. Монотонні послідовності. Число e . Критерій Коші збіжності послідовності.

5. Границя та неперервність функції однієї дійсної змінної. Різні означення границі та неперервності функції в точці та їх еквівалентність. Властивості границь, основні границі. Властивості функцій, неперервних на замкненому проміжку (інтервалі).

6. Похідна і диференціал функції. Означення похідної. Диференційовність функції однієї змінної. Основні властивості диференційовних функцій (теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Формула Тейлора). Застосування похідної, екстремуми, умови сталості, монотонності, опуклості, існування асимптот.

7. Невизначений інтеграл. Визначений інтеграл (інтеграл Рімана) функцій однієї змінної, основні властивості та застосування.

8. Числові ряди, умови збіжності. Функціональні ряди та послідовності, рівномірна збіжність. Степеневі ряди проміжок і радіус збіжності. Ряд Тейлора, розвинення функцій в ряд Тейлора.

9. Границя, неперервність і диференціал функцій багатьох змінних.

10. Кратні, криволінійні і поверхневі інтеграли.

11. Міра Жордана і міра Лебега. Інтеграл Лебега.

12. Скалярний добуток, норма та відстань. Евклідові, нормовані та метричні простори. Повні метричні простори. Гільбертові і Банахові простори. Компактність. Оператори, границя і неперервність. Стискуючі оператори, метод послідовних наближень, теорема С. Банаха.

13. Лінійні функціонали і оператори, норма функціонала, норма, спектр і резольвента лінійного обмеженого оператора. Рівняння Фредгольма і Вольтерра. Спряжений простір, сильна та слабка збіжності.

14. Елементарні функції комплексної змінної. Границя послідовності і числові ряди з комплексними членами. Границя, неперервність, похідна і інтеграл функції комплексної змінної, умови Коші-Рімана. Поняття про конформні відображення. Голоморфні (аналітичні) функції. Інтегральна теорема та інтегральна формула Коші. Функціональні ряди з комплексними членами, степеневий ряд і ряд Тейлора. Розвинення голоморфних функцій в ряд Тейлора. Нулі, особливі точки та лишки.

15. Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші. Основні поняття. Теорема про існування та єдиність розв'язку. Найпростіші типи диференціальних рівнянь першого порядку. Застосування до розв'язування прикладних задач.

16. Диференціальні рівняння вищих порядків. Лінійні однорідні та неоднорідні диференціальні рівняння вищих порядків, структура загального розв'язку. Диференціальні рівняння другого порядку, основні типи, задача Коші, крайові задачі, застосування до розв'язування прикладних задач.

1.3. Зразки завдань

1. Дослідити на екстремум функцію $f(x) = x^2 - 8x + 12$.

2. Дослідити на екстремум функцію $f(x) = 6\sqrt[3]{x^2} \cdot (x+1)$.

3. Дослідити на екстремум функцію $f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 3x + 4$.

4. Знайти диференціал функції $y(x) = (8x^{10} - \sin 6x)(\sqrt{8x^3 + 5})$.

5. Знайти диференціал функції $y(x) = \sin^8(\ln(\operatorname{arctg}(6x^4 + 5x^3)))$.

6. Знайти площу фігури, обмеженої графіками функцій: $y = x^3$, $y = 8$, $x = 0$.

7. Знайти площу фігури, обмеженої графіками функцій:

$$y = x^2 - 2x + 3, y = 3x - 1.$$

8. Знайти площу фігури, обмеженої графіками даних функцій:

$$2x - 3y + 6 = 0, y = 0 \text{ та } x = 3.$$

9. Знайти площу фігури, обмеженої графіками даних функцій:

$$y = \cos x, y = 0, x = 0, x = \frac{\pi}{2}.$$

10. Знайти похідну першого порядку: $y = (x+1)^2 \cdot \sqrt{x-1}$;

11. Знайти похідну першого порядку $y = \sqrt{\frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}}$.

12. Знайти інтеграл: а) $\int \frac{3dx}{4x-9}$; б) $\int \frac{dx}{(2x-1)^4}$; в) $\int \frac{dx}{x^2+4x+14}$.

13. Визначити інтеграл: $\int 4(x^4-1)^2 x^3 dx$.

14. Визначити інтеграл: $\int x \cos(x^2+1) dx$.

15. Обчислити границі:

$$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{x^2-9}; \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3-2x^2+6x}{2x^3-8x^2-3x}; \quad \text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}.$$

16. Обчислити границю функції: а) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$; б) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{3x^2-8x+4}{5x^2-14x+8}$.

17. Обчислити інтеграл: а) $\int_0^1 \arcsin x dx$; б) $\int_0^1 x \cdot e^{-x} dx$.

18. Знайти проміжки монотонності функцій $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

19. Знайти проміжки монотонності функцій $f(x) = \ln x - \frac{1}{3}x^3$.

20. Обчислити інтеграл: а) $\int_{-1}^2 (x^2-1)^3 x dx$; б) $\int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx$.

21. Знайти найменше та найбільше значення функції на відрізку:

$$f(x) = x^2 - 4x + 3, x \in [0; 3]$$

22. Знайти найменше та найбільше значення функції на відрізку

$$f(x) = -x^3 + 9x^2 - 24x + 10, x \in [0; 3]$$

23. Знайти диференціал функції: а) $y = (8 - 3x^2)^5$; б) $y = \arcsin x^2$.

24. Дослідити функцію і побудувати графік: $y = -x^2 + 2x + 15$;

$$y = \frac{x^3}{x^2 - 1}$$

25. Дослідити функцію і побудувати графік:

26. Знайти похідні функції $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, якщо:

$$f(x) = 12x^{10} + 6x^{11} + 5x^4 + 7.$$

27. Знайти похідні функції $f(x)$, $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$, якщо:

$$f(x) = \operatorname{tg}^6(\ln(8x^4 + 4x^3 + 2x^2)).$$

28. Знайти диференціал другого порядку функцій:

$$\text{а) } y = (x^3 - 2)^4; \text{ б) } y = \ln \sin^2 2x.$$

29. Знайдіть границю точки розриву функції $f(x) = e^{x - \frac{1}{x}}$ і з'ясуйте їх характер.

30. Знайдіть границю точки розриву функції $f(x) = \frac{x-1}{x^2+3x-4}$ і з'ясуйте їх характер.

31. Скільки точок екстремуму має функція $y(x) = (x^2 - 4)^3$?

32. Скільки точок екстремуму має функція $y(x) = (x^3 + x)^3$?

33. Скільки точок екстремуму має функція $y(x) = 3x^4 - 4x^3 + 5$?

34. Знайдіть абсцису точки параболи $y = -x^2 + 8x - 3$, у якій кутовий коефіцієнт дотичної до кривої дорівнює -6 .

35. Знайдіть ординату точки параболи $y = x^2 + 4x - 7$, у якій кутовий коефіцієнт дотичної до кривої дорівнює 6 .

36. Рівняння дотичної до кривої $y = 2x^2 - 4x - 1$ має вигляд $y = 8x - 19$. Знайдіть абсцису точки дотику.

37. Рівняння дотичної до кривої $y = -x^2 + 5x + 4$ має вигляд $y = 3x + 5$. Знайдіть ординату точки дотику.

38. Дослідіть на збіжність ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k^3 + k + 2}{k^5 + k^2 + 1}$.

39. Дослідіть на збіжність ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{3^k}$.

40. Дослідіть на збіжність ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \sin \frac{1}{\sqrt{k}}$.

41. Дослідіть на збіжність ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{1 + 5^k}$.

42. Дослідіть на збіжність ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\operatorname{arctg} k}{k}$.
43. Дослідіть на збіжність ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k+1)!}{2^{k+1} k}$.
44. Знайдіть $\iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^2}$, якщо $D = \{(x; y) : 3 \leq x \leq 4, 1 \leq y \leq 2\}$.
45. Знайдіть $\iint_E x e^{(x+y)} dx dy$, якщо $E = \{(x; y) : 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 0\}$.
46. Знайдіть $\iint_E xy dx dy$, якщо $E = \{(x; y) : 2x \leq x^2 + y^2 \leq 6x\}$.
47. Розв'яжіть рівняння $z = |z|$.
48. Розв'яжіть рівняння: $\bar{z} = z^2$.
49. Зобразіть множину $\{z : \operatorname{Im} z > 2\}$.
50. Знайдіть $w(D)$, якщо $D = \left\{ z : \arg z = \frac{\pi}{3} \right\}$ і $w = 1/z$.
51. Знайдіть $f(D)$, якщо $D = \{z : \operatorname{Re} z > 0\}$ і $f(z) = (1-i)z + i$.
52. Розв'яжіть задачу Коші $y' = e^{2x}$, $y(1) = 2$.
53. Розв'яжіть задачу Коші $y' - \frac{y}{x} = 0$, $y(2) = 1$.
54. Розв'яжіть задачу Коші $y' - \frac{xy}{1-x^2} = 0$, $y(1) = 2$.
55. Розв'яжіть задачу Коші $y'(x) \operatorname{tg} x = y(x) + 1$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.
56. Розв'яжіть задачу Коші $y' - y = e^x$, $y(0) = 1$.
57. Розв'яжіть задачу Коші $y' - y = \cos x$, $y(0) = 1$.
58. Розв'яжіть задачу Коші $y' + y = \sin x$, $y(0) = 1$.
59. Розв'яжіть задачу Коші $y'' + 4y' + 4y = 0$, $y(0) = 1, y'(0) = 0$.
60. Розв'яжіть задачу Коші $y'' + 4y = 0$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1, y'\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$.

1.4. Рекомендована література

Основна:

1. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В. Математичний аналіз. Границі. Навчальний посібник. Лекції та практичні завдання. – Дрогобич НВЦ “Каменярь”, 2003. – 125 с.
2. Винницький Б.В., Шаран В.Л. Математичний аналіз. Ч. 3 – 4. Методичний посібник. Лекції та практичні завдання. – Дрогобич НВЦ “Каменярь”, 2001. – 226 с.

3. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В. Шаран В.Л. Математичний аналіз. Ч. 5 – 6. Методичний посібник. Лекції та практичні завдання. – Дрогобич НВЦ “Каменярь”, 2002. – 234 с.
4. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В., Шаран В.Л., Хаць Р.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної, Ч.1 – Дрогобич, Коло, 2010, 500 с..
5. Винницький Б.В., Шаповаловський О.В., Шаран В.Л., Хаць Р.В. Математичний аналіз функцій однієї змінної, Ч. 2 – Дрогобич, Коло, 2011, 500 с..
6. Винницький Б.В., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Ч. 7. Навчальний посіб-ник. Лекції та практичні завдання. – Дрогобич НВЦ “Каменярь”, 2002. - 122 с.
7. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Ч. 8 – 10. Навчальний посібник. Лекції та практичні завдання. – Дрогобич НВЦ “Каменярь”, 2003. – 186 с.
8. Колмогоров А.Н., Фомін С.В. Елементи теорії функцій і функціонального аналізу. Наука, 1968. -529 с.
9. Шкіль М.І. Математичний аналіз: У 2-х ч. – К.: Вища шк., 1994. – Ч. 1. – 423 с.
10. Шкіль М.І. Математичний аналіз: У 2-х ч. – К.: Вища шк., 2005. – Ч. 2. – 510 с.
11. Давидов М.О. Курс математичного аналізу: У 3-х ч. – К.: Вища шк., 1990. – Ч. 1. – 380 с.; Ч. 2. – 1991. – 365 с.; Ч. 3. – 1992. – 360 с.
12. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз: У 2-х ч. – К.: Либідь, 1993. – Ч. 1. – 320 с.; Ч. 2. – 299 с.
13. Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Ляшенко М.Я., Михалін Г.О., Шкіль М.І. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2-х ч. – К.: Вища шк., 2002. – Ч. 1. – 463 с; Ч. 2. – 2003. – 470 с.
14. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шепарович І.Б. Математичний аналіз. Функції багатьох змінних. Ч.1. – Дрогобич: ВВДДПУ, 2015 – 208 с.
15. Винницький Б.В., Дільний В.М., Шепарович І.Б. Основи багатовимірного аналізу. У 3-х част. – Дрогобич: Коло, 2008. Ч.1– 347 с., Ч.2– 161 с. Ч.3– 179 с.
16. Шкіль М.І., Сотниченко М.А. Звичайні диференціальні рівняння.-К.:Вища школа 1992 -303 с.
17. Борисенко С.Д. Побудова математичних моделей.— К.: Вища школа, 1995.—148с.
18. Винницький Б.В., Шавала О.В. Диференціальні рівняння, Ч.1. Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка. 2014, 136с.

Додаткова:

19. Глушков П.М., Шунда Н.М. Диференціальне числення функції однієї змінної. – К.: Вища шк., 1991. – 270 с.

20. Давидов М.О. Курс математичного аналізу: У 3-х ч. – К.: Вища шк., 1990. – Ч. 1. – 380 с.; Ч. 2. – 1991. – 365 с.; Ч. 3. – 1992. – 360 с.
21. Дороговцев А.Я. Математичний аналіз: У 2-х ч. – К.: Либідь, 1993. – Ч. 1. – 320 с.; Ч. 2. – 299 с.
22. Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Ляшенко М.Я., Михалін Г.О., Шкіль М.І. Математичний аналіз у задачах і прикладах: У 2-х ч. – К.: Вища шк., 2002. – Ч. 1. – 463 с.; Ч. 2. – 2003. – 470 с.
23. Ляшко І.І., Ємельянов В.Ф., Боярчук О.К. Математичний аналіз: У 2-х ч. – К.: Вища шк., 1992. – Ч. 1 – 495 с.; Ч. 2. – 1993. – 375 с.
24. Винницький Б.В. Міра та інтеграл Лебега. – Дрогобич: Електронний навчальний посібник. 2013. – 352 с.
25. Винницький Б.В. Міра та інтеграл Лебега. – Дрогобич: Електронний навчальний посібник. 2013. – 352 с.

2. Лінійна алгебра

2.1. Загальні положення

Здобувачі повинні володіти такими поняттями лінійної алгебри, як методи розв'язання та дослідження систем лінійних рівнянь, теорія лінійних, евклідових просторів та лінійних операторів, квадратичні форми.

2.2. Основні факти і теореми

1. Матриці та операції над ними. Властивості операцій над матрицями.
2. Перестановки, інверсії, транспозиції та підстановки. Визначники 2-го, 3-го, n -го порядку та їхні властивості. Мінори й алгебраїчні доповнення. Розклад визначника за рядком або стовпцем. Теорема Лапласа. Оборотні матриці. Теорема про визначник добутку матриць, наслідки.
3. Числові вектори та операції над ними. Арифметичний n -вимірний векторний простір. Векторний простір, приклади. Найпростіші наслідки із системи аксіом векторного простору.
4. Підпростір векторного простору, приклади. Критерій підпростору. Лінійна оболонка векторів.
5. Лінійне рівняння. Система лінійних рівнянь. Загальна та векторна форми запису системи лінійних рівнянь. Розв'язок системи. Основна й розширена матриці системи. Сумісна й несумісна системи. Визначена і невизначена системи.
6. Рівносильні системи рівнянь. Наслідок системи.
7. Елементарні перетворення системи лінійних рівнянь. Теорема про елементарні перетворення.
8. Метод Гауса розв'язування систем лінійних рівнянь. Загальний розв'язок системи лінійних рівнянь.
9. Поняття лінійно залежної і лінійно незалежної систем векторів. Властивості.
10. Рівносильні системи векторів. Базис і ранг системи векторів.
11. Базис і ранг арифметичного n -вимірного векторного простору V_n .
12. Елементарні перетворення матриці. Ранг матриці. Теорема про рівність рядкового і стовпцевого рангів матриці.
13. Зведення матриці до східчастого вигляду. Обчислення рангу матриці.
14. Критерій сумісності системи лінійних рівнянь.
15. Критерій визначеності системи лінійних рівнянь.
16. Системи лінійних однорідних рівнянь. Умови, при яких однорідна система лінійних рівнянь має ненульові розв'язки.
17. Простір розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь. Фундаментальна система розв'язків. Теорема про фундаментальну систему розв'язків системи лінійних однорідних рівнянь.
18. Зв'язок між розв'язками неоднорідної і однорідної систем рівнянь.
19. Особливі та неособливі матриці. Теореми про зведення неособливої матриці до одиничної та про оборотність неособливої матриці.
20. Необхідна і достатня умова рівності нулю визначника. Наслідки.

21. Теорема про ранг матриці в термінах визначників.
22. Необхідна і достатня умова оборотності квадратної матриці. Обчислення оберненої матриці за допомогою алгебраїчних доповнень.
23. Матрична форма системи лінійних рівнянь. Розв'язування матричних рівнянь.
24. Формули Крамера.
25. Означення векторного простору та його найпростіші властивості.
26. Базис і розмірність векторного простору. Теореми про базис і розмірність векторного простору.
27. Зв'язок між базисами.
28. Координати вектора у заданому базисі. Перетворення координат вектора при переході до іншого базису.
29. Евклідові та унітарні простори. Наслідки з аксіом скалярного добутку. Приклади. Теорема про перетворення векторного простору в евклідовий.
30. Норма вектора. Нерівність Коші-Буняковського. Кут між векторами.
31. Теорема Піфагора. Нерівність трикутника.
32. Підпростори векторного простору. Перетин і сума підпросторів. Теорема про розмірність суми підпросторів.
33. Пряма сума підпросторів. Критерій прямої суми. Теорема про розмірність прямої суми підпросторів.
34. Ортогональна система векторів. Теореми про ортогональність вектора лінійній комбінації векторів та про лінійну незалежність ортогональної системи векторів.
35. Ортогональний базис. Процес ортогоналізації системи векторів.
36. Ортонормований базис. Властивості ортонормованих базисів.
37. Ортогональність вектора до підпростору. Ортогональні підпростори. Ортогональне доповнення підпростору, його властивості.
38. Теорема про розклад евклідового простору в пряму суму будь-якого його підпростору і його ортогонального доповнення.
39. Ізоморфізм векторних просторів, його властивості.
40. Необхідна і достатня умова ізоморфності двох скінченновимірних векторних просторів.
41. Ізоморфізм евклідових просторів.
42. Означення, властивості та приклади лінійних операторів.
43. Задання лінійного оператора за допомогою відображення базису.
44. Матриця лінійного оператора. Теорема про координатний рядок вектора $\vec{x}A$.
45. Зв'язок між матрицями лінійного оператора в різних базисах. Подібні матриці.
46. Дії над лінійними операторами та їхні властивості. Адитивна група, кільце, векторний простір лінійних операторів.
47. Лінійні алгебри, приклади. Алгебра лінійних операторів векторного простору.
48. Ізоморфізм лінійних алгебр. Ізоморфізм алгебри лінійних операторів і алгебри матриць.

49. Область значень і ранг лінійного оператора. Теорема про ранг лінійного оператора.
50. Ядро і дефект лінійного оператора. Теорема про суму рангу і дефекту лінійного оператора.
51. Вироджені і невивроджені оператори. Властивості невивроджених лінійних операторів.
52. Обернений оператор, умова його існування. Повна лінійна група.
53. Підпростори, інваріантні відносно лінійного оператора, приклади.
54. Власні вектори, власні значення, характеристична матриця, характеристичне рівняння, характеристичні корені лінійного оператора. Властивості системи власних векторів, що відповідають попарно різним власним значенням. Теорема про знаходження власних векторів і власних значень.
55. Лінійні оператори з простим спектром. Зведення матриці до діагонального вигляду.
56. Ортогональні оператори, приклади. Необхідна і достатня умова ортогональності оператора. Ортогональні матриці. Теорема про групу ортогональних матриць. Властивість рядків (стовпців) ортогональної матриці. Теорема про зв'язок ортогональних (унітарних) операторів з ортогональними (унітарними) матрицями.
57. Спряжений лінійний оператор та його існування. Властивості операції переходу до спряженого оператора.
58. Самоспряжені оператори. Симетричні та ермітові оператори. Необхідна і достатня умова симетричності лінійного оператора в евклідовому просторі. Теорема про власні значення симетричного оператора.
59. Квадратичні форми. Матриця квадратичної форми. Теорема про зв'язок між матрицями квадратичної форми при лінійному перетворенні змінних.
60. Зведення квадратичної форми до канонічного вигляду методом ортогональних перетворень.
61. Зведення квадратичної форми до канонічного вигляду методом Лагранжа.
62. Еквівалентні квадратичні форми. Ранг квадратичної форми. Закон інерції. Нормальна квадратична форма.
63. Класифікація квадратичних форм. Необхідна і достатня умова додатної визначеності квадратичної форми. Головні мінори квадратичної форми. Критерій Сільвестра.

2.3. Зразки завдань

1. Знайти добуток матриць: $\begin{pmatrix} 2 & 8 & -1 \\ 0 & 4 & 3 \\ 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ -2 & 2 & 0 \\ 4 & 7 & 3 \end{pmatrix}.$
2. Розв'язати рівняння: $\begin{vmatrix} x-3 & 2 \\ 1 & x-4 \end{vmatrix} = 0.$

3. Обчислити визначники: 1) $\begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 6 & 7 & 8 \\ -1 & -3 & -2 \end{vmatrix}$; 2) $\begin{vmatrix} \frac{(1-t)^2}{1+t^2} & \frac{2t}{1+t^2} \\ \frac{2t}{1+t^2} & -\frac{(1+t)^2}{1+t^2} \end{vmatrix}$;

3) $\begin{vmatrix} 1234 & 5678 \\ 234 & 4678 \end{vmatrix}$; 4) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 6 & 0 & 7 \\ 1 & 0 & 3 & 5 \\ -3 & -2 & 5 & 0 \end{vmatrix}$; 5) $\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & -3 \\ 5 & 1 & -3 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & -2 & 0 & 6 \end{vmatrix}$.

4. Знайти вектор $\vec{x}$, якщо $\frac{1}{2}\vec{a} + 3\vec{b} - \vec{x} = 6\vec{c}$, де

$\vec{a} = (1, -3, 2)$, $\vec{b} = (\frac{1}{9}, \frac{11}{3}, -2)$, $\vec{c} = (1, \frac{2}{3}, -2)$.

5. Використовуючи метод Гауса, дослідити систему на сумісність і у випадку сумісності знайти розв'язок (загальний розв'язок):

1) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 35, \\ x_1 + 3x_2 + 6x_3 + 10x_4 + 15x_5 = 70, \\ x_1 + 4x_2 + 10x_3 + 20x_4 + 35x_5 = 126, \\ x_1 + 5x_2 + 15x_3 + 35x_4 + 70x_5 = 210. \end{cases}$ 2) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 = 1, \\ 8x_1 + 12x_2 - 9x_3 + 8x_4 = 3, \\ 4x_1 + 6x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 3, \\ 2x_1 + 3x_2 + 9x_3 - 7x_4 = 3. \end{cases}$

6. Розв'язати систему рівнянь за формулами Крамера: $\begin{cases} x + 2y + 3z = 7, \\ 2x - y + z = 9, \\ x - 4y + 2z = 11. \end{cases}$

7. Розв'язати систему рівнянь матричним методом: $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 6, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 5. \end{cases}$

8. Розв'язати матричне рівняння:

1) $\begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$; 2) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$.

9. Обчислити матрицю, обернену до даної: $\begin{pmatrix} 7 & 9 & 2 \\ 2 & -2 & 6 \\ 5 & 6 & 3 \end{pmatrix}$.

10. З'ясувати, лінійно залежною чи лінійно незалежною є система векторів:

$\vec{a}_1 = (4, -5, 2, 6)$, $\vec{a}_2 = (2, -2, 1, 3)$, $\vec{a}_3 = (6, -3, 3, 9)$, $\vec{a}_4 = (4, -1, 5, 6)$.

11. Довести, що вектори $\vec{a}_1 = (1, 1, -1)$, $\vec{a}_2 = (1, 2, 1)$, $\vec{a}_3 = (3, 2, 1)$ утворюють базис, і знайти координати вектора $\vec{x} = (1, 7, -1)$ у цьому базисі.

12. Довести, що кожна з двох заданих систем векторів є базисом, і знайти зв'язок між координатами того самого довільно вибраного вектора в цих

двох базисах, якщо: $\vec{e}_1 = (1,1,1)$, $\vec{e}_2 = (1,-1,2)$, $\vec{e}_3 = (1,3,-1)$; $\vec{e}'_1 = (1,-1,1)$,
 $\vec{e}'_2 = (1,2,-1)$, $\vec{e}'_3 = (2,2,-1)$.

13. Знайти координати матриці $A = \begin{pmatrix} 13 & 12 \\ -1 & -5 \end{pmatrix}$ в базисі: $B' \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

14. Знайти розмірність s суми і розмірність d перетину векторних підпросторів U і V , заданих як лінійні оболонки векторів $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k$ і $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_l$ відповідно: $\vec{a}_1 = (1,0,1)$, $\vec{a}_2 = (-1,2,1)$, $\vec{a}_3 = (0,2,2)$; $\vec{b}_1 = (3,2,1)$, $\vec{b}_2 = (2,1,0)$, $\vec{b}_3 = (1,1,1)$.

15. Ортогоналізувати систему векторів: $\vec{b}_1 = (-1,3,2,1)$, $\vec{b}_2 = (0,0,5,5)$, $\vec{b}_3 = (2,1,-1,1)$.

16. Перевірити, чи вектори $\vec{a}_1$ і $\vec{a}_2$ ортогональні, і коли так, то доповнити систему цих векторів до ортогонального базису простору, в якому вони розглядаються, якщо: $\vec{a}_1 = (6,1,-5,2)$, $\vec{a}_2 = (2,4,2,-3)$.

17. Лінійний оператор A в базисі $B\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ має матрицю: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -3 & -3 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Знайти його матрицю A' в базисі $B'\{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3\}$, якщо:
 $\vec{a}_1 = (0,-1,0)$, $\vec{a}_2 = (0,1,-1)$, $\vec{a}_3 = (1,0,0)$, $\vec{b}_1 = (1,3,2)$, $\vec{b}_2 = (-1,0,0)$, $\vec{b}_3 = (1,1,1)$.

18. Лінійний оператор A в базисі $B\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$ має матрицю: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Знайти матрицю A' цього самого оператора в базисі: $\vec{e}_1, \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4$.

19. Знайти ортогональне перетворення, що зводить квадратичну форму до канонічного вигляду (зведення до головних осей), і записати цей канонічний вигляд: $\varphi = 6x_1^2 + 5x_2^2 + 7x_3^2 - 4x_1x_2 + 4x_1x_3$.

2.4. Рекомендована література

Основна:

1. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч.1. К., "Вища школа", 1983. – 232 с.
2. Костарчук В.М., Хацет Б.І. Курс вищої алгебри. К., "Вища школа", 1969. – 540 с.
3. Калужнін Л.А., Вишенський В.А., Шуб Ц.О. Лінійні простори. К., "Вища школа", 1971. – 344 с.
4. Завало С.Т. Курс алгебри. К., "Вища школа", 1985. – 503 с.
5. Фаддєєв Д.К., Сомінський І.С. Збірник задач з вищої алгебри. К., "Вища школа", 1971. – 316 с.

3. Алгебра та теорія чисел

3.1. Загальні положення

Здобувачі повинні знати основні поняття та теорії сучасної алгебри і теорії чисел, а саме: знати основні алгебраїчні системи (групи, кільця, поля), зокрема поле комплексних чисел, теорію подільності в кільці цілих чисел, теорію конгруенцій, кільце многочленів від однієї, кількох змінних та многочленів над числовими полями, алгебраїчні розширення полів.

3.2. Основні факти і теореми

1. Поняття бінарного відношення з однієї множини в іншу. Способи задання бінарних відношень. Область визначення та область значень відношення. Композиція двох відношень. Обернене та протилежне відношення. Бінарні відношення на множині. Граф та графік бінарного відношення.
2. Поняття відображення (функції). Ін'єкція, сюр'єкція, бієкція. Відношення еквівалентності. Розбиття множини на класи. Фактор-множина. Відношення порядку.
3. Алгебраїчні операції та алгебраїчні системи.
4. Аксиоми Піано та наслідки з них. Операції додавання і множення натуральних чисел та їхні властивості.
5. Порівняння натуральних чисел.
6. Принцип математичної індукції, різні його форми.
7. Означення групи; властивості, що з нього випливають.
8. Поняття підгрупи, приклади. Критерій підгрупи.
9. Кільця; їхні властивості. Підкільце; критерій підкільця.
10. Поля; їхні властивості. Підполе; критерій підполя. Упорядковані поля, їхні властивості.
11. Гомоморфізм та ізоморфізм груп, кілець та полів.
12. Поле раціональних чисел.
13. Поле дійсних чисел (означення). Наслідки з аксіом поля дійсних чисел.
14. Побудова поля комплексних чисел як упорядкованих пар дійсних чисел.
15. Алгебраїчна форма комплексного числа. Властивості спряжених комплексних чисел.
16. Геометричне зображення комплексних чисел. Тригонометрична форма комплексного числа.
17. Множення і ділення комплексних чисел, заданих в тригонометричній формі.
18. Геометрична інтерпретація операцій над комплексними числами.
19. Формула Муавра.
20. Добування квадратного кореня з комплексного числа.
21. Добування кореня n -го степеня з комплексного числа.
22. Корені з одиниці.
23. Двочленні рівняння.
24. Відношення подільності в кільці цілих чисел, його властивості.

25. Теорема про ділення з остачею в кільці Z .
26. НСД двох чисел. Алгоритм Евкліда. Властивості НСД двох чисел. НСД кількох чисел.
27. Взаємно прості числа. Властивості.
28. НСК двох і більше чисел. Властивості.
29. Системні числа. Операції над ними. Переведення цілих чисел з однієї позиційної системи числення в іншу.
30. Прості і складені числа. Нескінченність множини простих чисел. Решето Ератосфена.
31. Розклад цілих чисел на прості множники і його єдиність. Канонічний розклад складеного числа. НСД і НСК складених чисел.
32. Числові функції. Число і сума натуральних дільників.
33. Ланцюгові дробі. Запис чисел у вигляді ланцюгових дробів.
34. Підхідні дробі та їхні властивості.
35. Розв'язування в цілих числах лінійного рівняння з двома невідомими.
36. Конгруенції в кільці Z . Властивості конгруенцій.
37. Класи лишків за даним модулем. Фактор-кільце класів лишків за даним модулем.
38. Повна і зведена системи лишків. Мультиплікативна група класів лишків, взаємно простих з модулем.
39. Функція Ейлера, її властивості та обчислення.
40. Теореми Ейлера і Ферма. Наслідок.
41. Лінійні конгруенції з одним невідомим.
42. Способи розв'язування конгруенцій 1-го степеня з одним невідомим.
43. Конгруенції вищих степенів. Число розв'язків конгруенції n -го степеня.
44. Числа і класи чисел, які належать до даного показника. Властивості показників за модулем. Первісні корені.
45. Індеси за простим модулем, властивості. Двочленні конгруенції за простим модулем; таблиці індексів та їх застосування.
46. Квадратичні лишки і нелишки. Критерій Ейлера. Символ Лежандра.
47. Деякі арифметичні застосування теорії конгруенцій (виведення ознак подільності, визначення довжини періоду при перетворенні звичайного дробу в десятковий).
48. Розклад групи за підгрупою. Нормальні дільники групи. Приклади.
49. Фактор-групи. Приклади. Властивості фактор-груп.
50. Гомоморфізми груп. Теорема про гомоморфізми груп.
51. Кільце. Область цілісності. Поле часток. Характеристика кільця.
52. Ідеали кільця та операції над ними. Конгруенції і класи лишків за ідеалом. Фактор-кільце.
53. Гомоморфізми та ізоморфізми кілець. Теорема про гомоморфізми кілець.
54. Кільця головних ідеалів. Евклідові кільця.
55. Кільце многочленів від однієї змінної над областю цілісності.
56. Корені многочлена. Теорема Безу, наслідок. Теорема про можливе число коренів многочлена. Алгебраїчна і функціональна рівності многочленів.

57. Многочлени над полем. Теорема про ділення з остачею. Методи ділення многочленів. Приклади.
58. Ділення многочлена на двочлен $x-a$. Схема Горнера. Розклад многочлена за степенями двочлена $x-a$. Формула Тейлора.
59. Властивості подільності многочленів. НСД двох многочленів. Алгоритм Евкліда. НСК двох многочленів.
60. Звідні та незвідні многочлени над полем. Розклад многочленів в добуток незвідних множників і його єдиність. Канонічний розклад многочлена.
61. Формальна похідна многочлена. Виділення кратних множників многочлена.
62. Кратні корені многочлена. Теорема Вієта.
63. Кільце многочленів від кількох змінних. Степінь многочлена. Лексикографічне упорядкування членів многочлена. Лема про вищий член добутку двох многочленів.
64. Симетричні многочлени. Основна теорема про симетричні многочлени. Наслідок.
65. Результат двох многочленів (різні означення). Властивості.
66. Виключення невідомих із системи двох рівнянь з двома невідомими.
67. Многочлени над полем комплексних чисел. Теорема про алгебраїчну замкненість поля комплексних чисел. Наслідки.
68. Многочлени над полем дійсних чисел. Теорема про спряженість уявних коренів многочлена з дійсними коефіцієнтами. Наслідки.
69. Розв'язування рівнянь 3-го степеня. Формула Кардано.
70. Дослідження коренів кубічного рівняння з дійсними коефіцієнтами.
71. Розв'язування рівнянь 4-го степеня. Метод Феррарі.
72. Цілі і раціональні корені многочлена з цілими коефіцієнтами.
73. Звідність і незвідність многочленів в полі раціональних чисел. Критерій незвідності Ейзенштейна.
74. Просте алгебраїчне розширення поля. Алгебраїчні і трансцендентні числа.
75. Знищення алгебраїчної ірраціональності в знаменнику дробу. Теорема про будову простого алгебраїчного розширення.
76. Скінченні розширення полів. Складне алгебраїчне розширення поля. Поле алгебраїчних чисел та його алгебраїчна замкненість.
77. Поняття розв'язності рівнянь в радикалах. Умови розв'язності рівнянь 3-го степеня в квадратних радикалах. Приклади геометричних задач, що зводяться до рівнянь, які не розв'язуються в квадратних радикалах.

3.3. Зразки завдань

1. Побудувати граф і графік відношення $x = y$, заданого на множині $X = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.
2. Побудувати графік функціонального відношення, заданого на множині дійсних чисел:
$$f(x) = \begin{cases} 1-x, & x \leq 0, \\ x^2 + 1, & x > 0. \end{cases}$$

3. Довести, що $\forall n \in \mathbb{N}$: 1) $\left(1 - \frac{4}{1}\right)\left(1 - \frac{4}{9}\right)\left(1 - \frac{4}{25}\right) \dots \left(1 - \frac{4}{(2n-1)^2}\right) = -\frac{2n+1}{2n-1}$;
2) $11^{n+2} + 12^{2n+1} : 133$.
4. Чи є кільцем (полем) множина всіх чисел вигляду $a + b^3\sqrt{3}$, де $a, b \in \mathbb{Q}$?
5. Обчислити: 1) $(1+i)^{2019}$; 2) $\sqrt{-11+60i}$; 3) $\sqrt[6]{\frac{1-i}{-\sqrt{3}+i}}$.
6. Знайти геометричне місце точок, які зображають комплексні числа z , що задовольняють умови: 1) $|z+2i| \leq |z-1|$; 2) $\log_{\frac{1}{2}}|z-2| > \log_{\frac{1}{2}}|z|$.
7. Розв'язати рівняння в полі комплексних чисел: $z|z| - 2z + i = 0$.
8. При діленні цілого числа a на ціле число b дістають неповну частку q і остачу r . Знайти b і q , якщо $a = 298$, $r = 10$.
9. Знайти загальний вид усіх тих цілих чисел, які: а) діляться на 2; б) діляться на 8; в) не діляться на 2.
10. Довести, що: а) сума квадратів двох послідовних цілих чисел при діленні на 4 дає остачу 1; б) якщо чисельник дробу є різниця квадратів двох непарних цілих чисел, а знаменник – сума квадратів цих чисел, то такий дріб можна завжди скоротити на 2, але не на 4.
11. Довести, що для довільного цілого числа n $(n^3 - n) : 6$.
12. Знайти найбільший спільний дільник чисел: а) 2585 і 7975; б) 2091 і 1681.
13. Знайти найбільший спільний дільник таких чисел: а) 3059, 2737 і 943; б) 2737, 9163 і 9639.
14. Знайти найменше спільне кратне чисел: а) 187 і 533; б) 252 і 468.
15. Знайти найменше спільне кратне чисел 91, 252 і 462.
16. Знайти лінійне зображення найбільшого спільного дільника чисел 21 і 51.
17. Знайти натуральні числа a і b , якщо
$$\begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{11}{7}, \\ (a, b) = 45. \end{cases}$$
18. Визначити основу системи числення, в якій виконується рівність: $35 + 40 = 115$.
19. Знайти канонічний розклад числа n , якщо: а) $n=160$; б) $n=494$; в) $n=1009$; г) $n=1769$.
20. Знайти канонічний розклад числа a , якщо $a = 7^8 + 7^4 - 6$.
21. За допомогою канонічних розкладів знайти найбільший спільний дільник таких чисел: 31605, 13524, 12915 і 11067.
22. За допомогою канонічних розкладів знайти найменше спільне кратне чисел: 356, 1068 і 1424.
23. Знайти число і суму всіх натуральних дільників таких чисел: а) 375; б) 720.
24. Знайти всі натуральні дільники чисел: а) 360; б) 375.

25. Знайти натуральне число n , якщо n має тільки два простих дільники, $\tau(n)=12$, $\sigma(n)=465$
26. Знайти: а) $[\lg 128]$; б) $\left[\frac{1+\sqrt{52}}{2} \right]$; в) $\left\{ 2, 1 + \cos \frac{\pi}{3} \right\}$; г) $\left\{ 1, 5 - \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \right\}$.
27. Розкласти в ланцюгові дроби і обчислити їхні підхідні дроби для раціональних чисел: а) $\frac{36}{19}$; б) $-1,425$; в) $-5\frac{28}{57}$.
28. За допомогою розкладу в ланцюгові дроби скоротити дроби: а) $\frac{2227}{9911}$; б) $\frac{1857}{9153}$; в) $\frac{6821}{2147}$.
29. Знайти звичайні нескоротні дроби, що відповідають ланцюговим дробам: а) $[2; 1, 19, 1, 3]$; б) $[1; 1, 2, 3, 4]$; в) $[-2; 1, 3, 1, 1, 5]$
30. Перевірити, які з аксіом групи виконуються в алгебрі: а) $(\mathbb{Q}_+; :)$ – усіх додатних раціональних чисел з операцією ділення; б) $(\mathbb{Q}_+; \cdot)$ – усіх додатних раціональних чисел з операцією множення.
31. Чи є групою відносно операції множення множина всіх матриць виду
- $$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{де } a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}?$$
32. У мультиплікативній групі всіх неособливих матриць другого порядку знайти порядок елемента: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.
33. У мультиплікативній групі всіх комплексних чисел, відмінних від нуля, знайти підгрупу, породжену елементом: $\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{i\sqrt{2}}{2}$.
34. Чи є нормальним дільником мультиплікативної групи всіх невироджених матриць другого порядку над полем комплексних чисел $\mathbb{C}$ множина всіх її матриць, визначник кожної з яких дорівнює 1?
35. Довести, що знакозмінна група 3-го степеня A_3 є нормальним дільником групи S_3 .
36. Знайти фактор-групи: а) адитивної групи цілих чисел $\mathbb{Z}$ за підгрупою чисел, кратних числу $n \in \mathbb{N}$; б) адитивної групи цілих чисел, що діляться на 3 за підгрупою чисел, які діляться на 24.
37. Побудувати фактор-групу $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ адитивної групи цілих чисел $\mathbb{Z}$ за її підгрупою $4\mathbb{Z}$ цілих чисел, які діляться на 4. Скласти таблицю Келі для $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
38. Які із заданих множин матриць утворюють кільце відносно операцій додавання і множення? Які з кілець комутативні? Які містять одиницю?

Знайти дільники нуля і одиниці. а) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$; б) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in 3\mathbb{Z} \right\}$;
в) $\left\{ \begin{pmatrix} a & 2b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$.

39. Довести, що ізоморфними між собою є такі кільця: а) $2\mathbb{Z}[\sqrt{3}]$ і $\left\{ \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in 2\mathbb{Z} \right\}$; б) $\mathbb{Q}[i]$ і $\left\{ \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Q} \right\}$.
40. Серед чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ знайти всі пари різних чисел, конгруентних за модулем m , якщо: $a_1=135, a_2=106, a_3=181, a_4=225, a_5=167, a_6=452, m=15$.
41. Довести, що: а) $(m-1)^2 \equiv 1 \pmod{m}$; б) $26^{30} - 1 \equiv 0 \pmod{5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 31}$.
42. Довести, що: $7^{103} \not\equiv 3 \pmod{27}$.
43. Знайти остачу від ділення: а) $15^{231} + 2$ на 16; б) $12^{1231} + 14^{4324}$ на 13.
44. Довести, що $18a + 5b : 19$, якщо $11a + 2b : 19$.
45. Довести, що при будь-якому натуральному n $10^n + 17 \equiv 0 \pmod{3}$.
46. Знайти повну систему найменших невід'ємних лишків за модулями: а) 4; б) 7.
47. Знайти зведену систему лишків за модулями: а) 4; б) 7.
48. Чи утворюють повну систему лишків за модулем m такі числа: а) 25, -9, -6, 420, -18, 30, 6, якщо $m=7$; б) 605, -189, 242, -311, 143, 40, -51, 194, якщо $m=8$?
49. Чи утворюють зведену систему лишків за модулем m такі числа: а) 19, 35, 25, -19, якщо $m=12$; б) -181, 231, 413, -349, якщо $m=12$?
50. Знайти функцію Ейлера для чисел: а) 200; б) 375.
51. Користуючись теоремою Ейлера, знайти остачу від ділення: а) 109^{345} на 14; б) 6^{76} на 26; в) 356^{273} на 39.
52. Користуючись малою теоремою Ферма, знайти остачу від ділення: а) 5008^{10000} на 5, 7, 11, 13; б) 20^{59} на 17; в) $15^{60} + 20^{30}$ на 13.
53. Знайти дві останні цифри числа: а) 3^{219} ; б) 17^{900} .
54. За способом спроб розв'язати такі конгруенції: а) $8x \equiv 3 \pmod{4}$; б) $3x \equiv 22 \pmod{7}$; в) $12x \equiv 1 \pmod{7}$.
55. За штучним способом розв'язати такі конгруенції: а) $6x \equiv 11 \pmod{14}$; б) $11x \equiv -32 \pmod{27}$; в) $25x \equiv 1 \pmod{37}$.
56. За способом Ейлера розв'язати такі конгруенції: а) $29x \equiv 3 \pmod{12}$; б) $8x \equiv 17 \pmod{19}$; в) $24x \equiv 1 \pmod{15}$.
57. Застосовуючи ланцюгові дроби, розв'язати такі конгруенції: а) $32x \equiv 182 \pmod{119}$; б) $97x \equiv 53 \pmod{169}$; в) $69x \equiv 393 \pmod{201}$. Скільки точок з цілими координатами лежать на прямій $8x - 13y + 6 = 0$ між прямими $x = -100$ і $x = 150$?
58. Знайти порядок числа a за модулем m , якщо: а) $a=4, m=5$; б) $a=10, m=13$; в) $a=7, m=20$.
59. Розв'язати конгруенції, звівши їх до двочленних: а) $3x^2 - x \equiv 0 \pmod{5}$; б) $2x^2 - 4x - 5 \equiv 0 \pmod{7}$; в) $3x^2 + 2x \equiv 1 \pmod{7}$; г) $5x^2 + 7x + 1 \equiv 0 \pmod{13}$.

60. Знайти кількість розв'язків таких конгруенцій: а) $x^2 \equiv 5 \pmod{73}$; б) $x^2 \equiv 429 \pmod{563}$.
61. За допомогою конгруенцій розв'язати в цілих числах рівняння: $15x^2 - 7y - 9 = 0$.
62. За допомогою індексів розв'язати конгруенції: а) $47x \equiv 23 \pmod{73}$; б) $125x \equiv 7 \pmod{79}$; в) $x^2 \equiv 58 \pmod{61}$; г) $x^3 \equiv 34 \pmod{41}$.
63. Користуючись ознаками подільності, встановити, чи ділиться число a на m , якщо: а) $a=24829, m=7$; б) $a=53746, m=11$; в) $a=973126, m=13$; г) $a=20794, m=37$.
64. Перевірити, чи ділиться $f(x) = (3x^2 - 2x - 1)(10x^3 + 10x - 20) + 2x^4 - 2$ на $g(x) = 5x^2 - 5$ у кільцях $Z[x]$ і $Q[x]$.
65. Користуючись алгоритмом Евкліда, знайти НСД многочленів: а) $f(x) = x^3 + x^2 - 4x - 24$ та $g(x) = x^3 + x^2 - 10x - 6$ в кільці $Q[x]$.

3.4. Рекомендована література

Основна:

1. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел: В 2-х ч. К., “Вища школа”, 1976. Ч.2. – 383 с.
2. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч.2. К., “Вища школа”, 1986. – 264 с.
3. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум. Ч.1. К., “Вища школа”, 1983. – 232 с.

Додаткова:

4. Бородін О.І. Теорія чисел. К., “Вища школа”, 1970. – 274 с.
5. Фаддєєв Д.К., Сомінський І.С. Збірник задач з вищої алгебри. К., “Вища школа”, 1971. – 316 с.
6. Морокішко Є.П. Збірник задач і вправ з теорії чисел. К., “Магістр-S”, 1996. – 158 с.
7. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу “Алгебра і теорія чисел”: У 2 ч. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Ч.1. – 172 с.
8. Требенко Д.Я., Требенко О.О. Збірник індивідуальних розрахункових завдань з курсу “Алгебра і теорія чисел”: У 2 ч. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. – Ч.2. – 120 с.

4. Аналітична геометрія. Диференціальна геометрія

4.1. Загальні положення

Випускники повинні володіти основними поняттями аналітичної та диференціальної геометрії (множина, вектор, пряма, площина, простір, крива 2-го порядку, поверхня 2-го порядку, квадрика); мати чітке уявлення про операції над векторами, основні типи рівнянь прямої та площини, властивості кривих та поверхонь 2-го порядку, перетворення площини, квадрики, диференціальні властивості кривих у площині та тривимірному просторі (дотична і нормаль, кривина і скрут, елементи супровідного тригранника Френе), диференціальні властивості поверхонь (дотична площина і нормаль, перша та друга квадратичні форми та їх застосування, кривина лінії на поверхні, різні кривини поверхні, «чудові» лінії на поверхні); володіти навичками дослідження властивостей геометричних об'єктів у афінному та евклідовому просторах та топологічних властивостей множин; вміти застосовувати теоретичні факти до розв'язування практичних задач, мати уявлення про властивості проективної площини та площини Лобачевського.

4.2. Основні факти і теореми

1. Декартова та полярна системи координат.
2. Поняття вектора. Лінійні операції над векторами. Декартові координати вектора.
3. Основні задачі на координати. Скалярний добуток векторів.
4. Векторний добуток векторів. Мішаний добуток векторів. Застосування методу координат.
5. Лінії в площині та їх рівняння. Основні види рівнянь прямої в площині. Загальне рівняння прямої.
6. Взаємне розміщення двох прямих, відстань від точки до прямої, кут між двома прямими.
7. Конічні перерізи. Еліпс та його властивості.
8. Гіпербола та її властивості. Парабола та її властивості.
9. Геометричні властивості дотичних до конічних перерізів. Полярне рівняння конічних перерізів. Загальне рівняння лінії другого порядку.
10. Асимптотичні напрями. Центр лінії.
11. Дотична до лінії, діаметри лінії, спряжені напрями, основні діаметри, головні напрями.
12. Різні способи задання площини. Загальне рівняння площини.
13. Взаємне розміщення 2-х, 3-х площин. Відстань від точки до площини. Кут між 2-ма площинами.
14. Рівняння прямої в просторі. Кути між 2-ма прямими, між прямою і площиною. Відстані від точки до прямої, між двома мимобіжними прямими.
15. Рівняння поверхні. Сфера, еліпсоїд.
16. Гіперболоїди. Прямолінійні твірні.
17. Параболоїди. Прямолінійні твірні.
18. Циліндричні поверхні.

19. Конічні поверхні.
20. Поверхні обертання. Діаметральні площини, центр, дотична площина до поверхні.
21. Головні напрями поверхонь. Асимптотичний конус. Класифікація поверхонь.
22. Рівняння квадрики в Ап, зведення його до канонічного виду. Асимптотичні напрями, центральні, діаметральні площини.
23. Рівняння квадрики в Еп, зведення його до канонічного виду. Ортогональні перетворення.
24. Дотична до кривої.
25. Довжина дуги. Натуральна параметризація кривої. Кривина і скрут. Формули Френе.
26. Формули для обчислення кривини і скруту.
27. Натуральні рівняння кривої. Плоскі криві. Еволюта.
28. База топології. Метричні простори.
29. Неперервність та гомеоморфізм. Зв'язність. Віддільність. Компактність.
30. Криві на гладкій поверхні. Дотична площина і нормаль до поверхні.
31. Довжина дуги лінії на поверхні. 1-ша квадратична форма
32. Кут між лініями на поверхні. Площа частина поверхні.
33. Кривина кривої на поверхні. 2-га квадратична форма.
34. Нормальні перетини поверхні. Індикатриса Дюпена.
35. Класифікація точок поверхні. Формула Ейлера.
36. Середня і повна кривини поверхні. Знаходження головних напрямів. Теорема Родріга.
37. Геодезична кривина. Геодезичні лінії.
38. Теореми Гауса і Гауса-Бонне. Поверхні сталої кривини.

4.2. Зразки завдань

1. Знайти прямокутні координати точок $A\left(2; \frac{\pi}{6}\right)$, $B\left(3; \frac{2\pi}{3}\right)$, $C\left(2; \frac{\pi}{4}\right)$, $D\left(1; \frac{5\pi}{4}\right)$.
2. Знайти полярні координати точок: $A(0;6)$, $B(-2;0)$, $C(-1;1)$, $D(\sqrt{3};1)$, $K(0;-3)$, $P(1;-\sqrt{3})$.
3. Обчислити площу трикутника, якщо одна із його вершин міститься в полюсі, а дві інші мають полярні координати: а) $A\left(4; \frac{\pi}{9}\right)$, $B\left(1; \frac{5\pi}{18}\right)$; б) $A\left(5; \frac{\pi}{3}\right)$, $B\left(3; \frac{7\pi}{12}\right)$.
4. Сторона ромба дорівнює $5\sqrt{2}$, дві його протилежні вершини є $A(3;-4)$, $C(1;2)$. Обчислити довжину висоти цього ромба.
5. Дано дві протилежні вершини квадрата $A(3;0)$ і $C(-4;1)$. Знайти дві його інші вершини.

6. Дано вершини чотирикутника $A(-3;12)$, $B(3;4)$, $C(5;-4)$, $D(5;8)$. В якому відношенні діагональ AC ділить діагональ BD ?
7. Вершини трикутника є точки $A(3;6)$, $B(-1;3)$, $C(2;-1)$. Обчислити довжину його висоти, проведеної з вершини C .
8. Точки $A(3;7)$, $B(2;-3)$, $C(-1;4)$ є вершинами паралелограма. Обчислити довжину його висоти, опущеної із вершини B на сторону AC .
9. Площа трикутника $S = 3$, дві його вершини є точки $A(3;1)$, $B(1;-3)$, а третя вершина C лежить на осі Oy . Знайти координати вершини C .
10. Вектори $\vec{a}$ і $\vec{b}$ взаємно перпендикулярні, $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 12$. Знайти $|\vec{a} + \vec{b}|$ і $|\vec{a} - \vec{b}|$.
11. Перевірити, чи точки $A(3;-1;2)$, $B(1;2;-1)$, $C(-1;1;-3)$, $D(3;-5;3)$ є вершинами трапеції.
12. На площині дано два вектори $\vec{a}(2;-3)$, $\vec{b}(1;2)$. Знайти розклад вектора $\vec{p}(9;4)$ за базисом $\vec{a}$, $\vec{b}$.
13. Дано, що $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 5$. При якому значенні α вектори $\vec{a} + \alpha\vec{b}$ і $\vec{a} - \alpha\vec{b}$ перпендикулярні?
14. Дано вершини трикутника $A(-1;-2;4)$, $B(-4;-2;0)$, $C(3;-2;1)$. Знайти його внутрішній кут при вершині B .
15. Знайти вектор $\vec{x}$, колінеарний до вектора $\vec{a}(2;1;-1)$ і який задовольняє умову $\vec{x} \cdot \vec{a} = 3$.
16. Дано вектори $\vec{a}(3;-1;5)$, $\vec{b}(1;2;-3)$. Знайти вектор $\vec{x}$, який є перпендикулярний до осі OZ і задовольняє умови: $\vec{x} \cdot \vec{a} = 9$ і $\vec{x} \cdot \vec{b} = -4$.
17. Обчислити $|\vec{a} \times \vec{b}|$, якщо $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, а кут між ними 30° .
18. Знайти відстань від точки $A(3;2;-2)$ до прямої, що проходить через точки $M(1;2;-3)$ і $K(5;2;0)$.

19. Вектор $\vec{x}$, перпендикулярний до осі OZ і до вектора $\vec{a}(8;-15;3)$, утворює гострий кут з віссю OX . Знаючи, що $|\vec{x}|=51$, знайти його координати.
20. Знайти вектор $\vec{x}$, знаючи, що він перпендикулярний до векторів $\vec{a}(2;-3;1)$ і $\vec{b}(1;-2;3)$ та задовольняє умову $\vec{x}(\vec{i} + 2\vec{j} - 7\vec{k}) = 10$.
21. Дано вершини трикутника $A(1;-1;2)$, $B(5;-6;2)$, $C(1;3;-1)$. Обчислити довжину його висоти, опущеної з вершини B на сторону AC .
22. Об'єм тетраедра $V=5$, три його вершини знаходяться у точках $A(2;1;-1)$, $B(3;0;1)$, $C(2;-1;3)$. Знайти координати четвертої вершини D , якщо відомо, що вона лежить на осі Oy .
23. Задано трикутник з вершинами $A(0;-2)$, $B(0;2)$, $C(2;4)$. Скласти рівняння сторони AC , медіани BM , висоти BK .
24. Задано трикутник з вершинами $A(1;-1)$, $B(-2;1)$, $C(3;5)$. Скласти рівняння перпендикуляра, опущеного з вершини A на медіану, проведену з вершини B .
25. Задано трикутник з вершинами $A(2;-2)$, $B(3;-5)$, $C(5;7)$. Скласти рівняння перпендикуляра, опущеного з вершини C на бісектрису внутрішнього кута при вершині A .
26. Задано рівняння двох сторін прямокутника $2x - 3y + 5 = 0$, $3x + 2y - 7 = 0$ і одна з його вершин $A(2;-3)$. Скласти рівняння двох інших сторін прямокутника.
27. Точка $A(-4;5)$ є вершиною квадрата, діагональ якого лежить на прямій $7x - y + 8 = 0$. Скласти рівняння сторін і другої діагоналі квадрата.
28. Знайти проекцію точки $A(-8;12)$ на пряму, що проходить через точки $B(2;-3)$ і $C(-5;1)$.
29. Знайти точку, симетричну до точки $A(8;-9)$ відносно прямої, що проходить через точки $B(3;-4)$, $C(-1;-2)$.
30. Дано вершини трикутника $A(-10;-13)$, $B(-2;3)$, $C(2;1)$. Обчислити довжину перпендикуляра, опущеного із вершини B на медіану, проведену із вершини C .

31. Через точку перетину прямих $x + 6y + 5 = 0$, $3x - 2y + 1 = 0$ провести пряму, що проходить через точку $A\left(-\frac{4}{5}; 1\right)$.

32. Через точку перетину прямих $4x + 2y - 19 = 0$, $5x + 6y + 6 = 0$ провести пряму, перпендикулярну до прямої $x + y + 1 = 0$. Знайти її рівняння.

33. Знайти рівняння прямої, що проходить через точку перетину прямих $2x + 7y - 8 = 0$, $3x + 2y + 5 = 0$ під кутом 45° до прямої $2x + 3y - 7 = 0$.

34. Скласти рівняння кола з центром в точці $C(1; -1)$ і дотичною $5x - 12y + 9 = 0$.

35. Скласти рівняння кола, якщо точки $A(3; 2)$ і $B(-1; 6)$ є кінцями одного із діаметрів кола.

36. Скласти рівняння хорди кола $(x - 3)^2 + (y - 7)^2 = 169$, що ділиться в точці $A(8, 5; 3, 5)$ навпіл.

37. Визначити, які лінії задаються наступними рівняннями:

1) $y = \sqrt{9 - x^2}$;

5) $y = 15 + \sqrt{64 - x^2}$;

2) $y = -\sqrt{25 - x^2}$;

6) $y = 15 - \sqrt{64 - x^2}$;

3) $x = -\sqrt{4 - y^2}$;

7) $x = -2 - \sqrt{9 - y^2}$;

4) $x = \sqrt{16 - y^2}$;

8) $x = -2 + \sqrt{9 - y^2}$.

38. Написати рівняння еліпса, якщо:

а) відстань між фокусами 8, а ексцентриситет $\frac{1}{2}$;

б) ексцентриситет $\sqrt{\frac{3}{5}}$, мала вісь 4;

г) еліпс проходить через точку $M\left(-2; \frac{11}{\sqrt{15}}\right)$ і ексцентриситет $\frac{2}{\sqrt{15}}$.

39. Знайти рівняння діаметра еліпса $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$, що проходить через середину

його хорди, яка відтинається на прямій $2x - y - 3 = 0$.

40. Знайти рівняння двох взаємно спряжених діаметрів еліпса $x^2 + 4y^2 = 1$, один з яких утворює з віссю OX кут 45° .

41. Знайти рівняння прямої, що проходить через точку $A(10;-8)$ і дотикається до еліпса $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

42. Знайти рівняння дотичних до еліпса $x^2 + 4y^2 = 20$, які перпендикулярні до прямої $2x - 2y - 13 = 0$.

43. Знайти канонічне рівняння гіперболи, якщо:

е) гіпербола має асимптоту $4y \pm 3x = 0$ і директрису $5x \pm 16 = 0$;

є) рівняння асимптот $y = \pm \frac{3}{4}x$ і відстань між директрисами дорівнює $\frac{64}{5}$;

ж) рівняння асимптот $y = \pm \frac{12}{5}x$ і відстань між вершинами 48;

44. Визначити, які лінії задаються такими рівняннями:

$$\text{а) } y = \frac{2}{5}\sqrt{x^2 + 25}; \quad \text{г) } y = \frac{2}{3}\sqrt{x^2 - 9};$$

$$\text{б) } y = -3\sqrt{x^2 + 1}; \quad \text{д) } y = 7 - \frac{3}{2}\sqrt{x^2 - 6x + 13};$$

$$\text{в) } y = -\frac{4}{3}\sqrt{x^2 + 9}; \quad \text{е) } x = 9 - 2\sqrt{y^2 + 4y + 8}.$$

45. Знайти рівняння гіперболи, якщо відомі її ексцентриситет $\varepsilon = \sqrt{5}$, фокус $F(2;-3)$ і рівняння відповідної директриси $3x - y + 3 = 0$.

46. Дано вершину параболи $A(6;-3)$ і рівняння її директриси $3x - 5y + 1 = 0$. Знайти фокус параболи.

47. Дано вершину параболи $A(-2;-1)$ і рівняння її директриси $x + 2y - 1 = 0$. Знайти рівняння цієї параболи.

48. До параболи $y^2 = 36x$ з точки $A(2;-4)$ проведені дотичні. Знайти їх рівняння.

49. Знайти рівняння діаметра параболи $y^2 = 12x$, що проходить через середину її хорди, яка відтинається на прямій $3x + y - 5 = 0$.

50. Звести рівняння ліній до канонічного виду:

$$\text{а) } 2x^2 - 8xy + 4y + 9 = 0;$$

б) $x^2 + 6y^2 - 6x + 12y + 13 = 0$;

в) $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 5 = 0$;

г) $y^2 - 2x - 10 = 0$;

д) $x^2 - 6x - 4y + 5 = 0$;

е) $x^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 23 = 0$;

є) $x^2 - 10x + 26 = 0$;

ж) $x^2 - 4y^2 - 4x - 8y - 4 = 0$;

з) $x^2 - 2y^2 + 2\sqrt{3}x + 20y - 47 = 0$;

к) $x^2 - y^2 - 20y - 105 = 0$.

51. Знайти нерухомі точки афінних перетворень:

а) $\begin{cases} x' = 4x + y - 4, \\ y' = x + 2y - 2; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x' = 3x - 3y + 1, \\ y' = 4x - 5y + 2; \end{cases}$ в) $\begin{cases} x' = 2x - 3y + 1, \\ y' = 2x - 5y. \end{cases}$

52. Знайти площину, що проходить через дві точки $A(1;-1;2)$ і $B(3;1;1)$, перпендикулярно до площини $x - 2y + 3z - 5 = 0$.

53. На осі ОУ знайти точку, віддалену від площини $x + 2y - 2z - 2 = 0$ на відстані 4 одиниці.

54. Через точку $A(1;-3;4)$ провести пряму, паралельну до прямої

$$\begin{cases} 2x - y + z - 3 = 0, \\ x + 3y - z - 1 = 0. \end{cases}$$

55. У трикутнику ABC $A(3;6;-7)$, $B(-3;2;3)$, $C(4;-7;-2)$. Знайти параметричні рівняння медіани, проведеної з вершини C .

56. Знайти рівняння прямої, що проходить через точку $A(2;3;-1)$, перетинає

пряму $\frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{4} = \frac{z}{3}$ і перпендикулярна до неї.

57. Написати рівняння прямої, що проходить через точку $A(2;-3;3)$ і перпендикулярно до площини $x - 3y + 4z - 1 = 0$.

58. При якому значенні k пряма $\frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{k} = \frac{z+3}{-2}$ паралельна до площини $x - 3y + 6z + 7 = 0$?

59. Знайти проекцію точки $A(2; -1; 3)$ на пряму $\begin{cases} x = 3t, \\ y = 5t - 7, \\ z = 2 + 2t. \end{cases}$

60. Знайти точку B , симетричну до точки $A(2; -5; 7)$ відносно прямої, що проходить через точки $M_1(5; 4; 6)$ і $M_2(-2; -17; -8)$.

61. Знайти рівняння площини, що проходить через точку $A(1; 2; -3)$ паралельно до прямих $\frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z-7}{3}$ і $\frac{x+5}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+3}{-1}$.

62. Написати рівняння сфери, якщо центром сфери є точка $C(3; -5; -2)$ і площина $2x - y - 3z + 11 = 0$ є дотичною до сфери.

63. Знайти рівняння сфери, що дотикається до двох площин $6x - 3y - 2z - 35 = 0$ і $6x - 3y - 2z + 63 = 0$, причому до однієї із них в точці $A(5; -1; -1)$.

64. Знайти рівняння поверхні, утвореної обертанням параболу $\begin{cases} z^2 = 10y, \\ x = 0 \end{cases}$ навколо осі OZ .

65. Знайти рівняння поверхні, утвореної обертанням еліпса $\begin{cases} \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ навколо осі OY .

66. Написати рівняння поверхні, утвореної обертанням еліпса $\begin{cases} y^2 + \frac{z^2}{2} = 1, \\ x = 0 \end{cases}$ навколо осі OZ .

67. Знайти рівняння поверхні, утвореної обертанням гіперболи $\begin{cases} \frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{3} = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ навколо осі OX .

68. Знайти рівняння дотичних площин до еліпсоїда $4x^2 + 16y^2 + 8z^2 = 1$, паралельних до площини $x - 2y + 2z + 17 = 0$.

69. Знайти рівняння прямолінійних твірних однопорожнинного гіперболоїда $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} - \frac{z^2}{16} = 1$, паралельних до площини $6x + 4y + 3z - 17 = 0$.

70. Знайти рівняння конуса з вершиною $S(1;2;4)$, твірні якого утворюють з площиною $2x + 2y + z = 0$ кут $\varphi = 45^\circ$.

71. Знайти рівняння конуса з вершиною в точці $O(0;0;0)$, напрямна лінія якого задана рівнянням $\begin{cases} x^2 - 2z + 1 = 0, \\ y - z + 1 = 0. \end{cases}$

72. Знайти рівняння кругового циліндра, що проходить через точку $S(2;-1;1)$, якщо його віссю є пряма $\begin{cases} x = 3t + 1 \\ y = -2t - 2 \\ z = t + 2 \end{cases}$.

73. Знайти рівняння циліндра, напрямна якого задана рівнянням $\begin{cases} x^2 - y^2 = z \\ x + y + z = 0 \end{cases}$, а твірні перпендикулярні до площини напрямної.

74. Знайти центри квадрик в просторі A_3

а) $3x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_3 + 4x_2x_3 - 4x_1 - 8x_3 - 8 = 0, A_3$

б) $2x_1^2 + 12x_2^2 + 4x_3^2 + 8x_1x_2 - 4x_1x_3 + 12x_2x_3 - 10x_1 + 14x_3 + 7 = 0, A_3$

в) $2x_1^2 + 10x_2^2 - 2x_3^2 + 12x_1x_2 + 8x_2x_3 + 12x_1 + 4x_2 - 8x_3 - 1 = 0, A_3$

г) $x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3 = 0, A_3$

д) $2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 - 4x_2x_3 + 5x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 2 = 0, A_3$

е) $4x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + x_4^2 - 4x_1x_2 + 2x_2x_3 + 4x_1x_4 - 2x_1x_4 + 2x_1 - x_2 + x_4 + 15 = 0, A_3$

є) $2x_1^2 + 10x_2^2 - 2x_3^2 + 12x_1x_2 + 8x_2x_3 + 12x_1 + 4x_2 - 8x_3 - 1 = 0, A_3$.

75. Знайти рівняння дотичної і нормалі до кривих в заданій точці:

а) $y = \frac{x^2}{1+x^2}$, $A(-2;0;8)$; б) $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 2^{\frac{2}{3}}$, $A\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$; в) $\begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 47 \\ x^2 - 2y^2 - z = 0 \end{cases}$, $A(-2;1;6)$.

76. Знайти рівняння дотичної до кривої $\vec{r}(t) = (3t - t^3; 3t^2; 3t + t^3)$, перпендикулярної до вектора $\vec{a}(3, 1, 1)$.

77. Знайти довжину дуги кривої $\vec{r}(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$, $0 \leq t \leq 2\pi$.

78. Знайти довжину дуги кривої $\vec{r}(t) = \left(at, a\sqrt{2} \ln t, \frac{c}{t}\right)$ між точками $A(1)$ і $B(10)$.

79. Знайти довжину дуги кривої $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$, що міститься між точками $A(0)$ і $B(\pi)$.

80. Записати в натуральній параметризації рівняння кривої $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t, e^t)$.

81. Знайти кривину і скрут кривої $\vec{r} = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t)$ в точці $A(1, 1, 0)$.

82. В яких точках кривої $\vec{r} = (\cos t, \sin t, \frac{1}{2} \sin 2t)$ скрут є додатним.

83. Знайти канонічний репер кривої:

а) $\vec{r} = (t, t^2, t^3)$ в довільній точці; б) $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ в точці $A(1; 1; 1)$

84. Знайти рівняння бінормалі і стичної площини кривої $\begin{cases} y = \frac{x^3}{3} \\ z = \frac{1}{2x} \end{cases}$ в точці

$A\left(1, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$.

85. Знайти рівняння стичної площини кривої $\vec{r} = \left(t, \frac{t^2}{2}, \frac{t^3}{3}\right)$, що проходить через точку $A(0, 0, 9)$.

86. Знайти кривину кривої $y = \sin x$ в точці $t_0 = \frac{\pi}{2}$.

87. Знайти кривину лінії $\begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$ в точці $t = \frac{\pi}{2}$.

88. Знайти натуральні рівняння лінії $\vec{r} = (a \cos t, a \sin t, ht)$.

89. Знайти натуральні рівняння лінії $\vec{r} = (e^t, e^{-t}, \sqrt{2}t)$.

90. Знайти дотичні площини поверхні $z = x^4 - 2xy^3$, перпендикулярні до прямої

$$\frac{x-1}{-2} = \frac{y}{6} = \frac{z+1}{1}.$$

91. Знайти рівняння дотичної площини до поверхні $x^2 + 2y^2 + z^2 - 1 = 0$, паралельної до площини $x - y + 2z = 0$.

92. Для поверхні $xyz = 1$ знайти рівняння дотичної площини, що паралельна до площини $x + y + z - 1 = 0$.

93. Знайти нормальну кривину поверхні $\bar{r} = (u, v, u^2 + v^2)$ в точці $A(1;1)$, якщо

$$u - v^3 = 0$$

94. Знайти нормальну кривину поверхні $\bar{r} = (u, v, uv)$ в точці $P(2;2;4)$ в напрямку $v = u$.

95. Знайти головні напрямки поверхні $z = x^4 - 2xy^3$ в точці $A(0;-1;0)$.

96. Знайти головні кривини поверхні $\bar{r} = (u \cos v, u \sin v, av)$ в довільній точці.

97. Знайти повну і середню кривини параболоїда $z = axu$ в точці $x = y = 0$.

4.3. Рекомендована література

1. Галь Ю., Добош У., Волянська І. Аналітична геометрія. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – 164 с.
2. Погорелов О.В. Геометрия: Стереометрія: Підруч. для 10 – 11 кл. серед. шк. – 5-те вид. – К.: Освіта, 2000. – 128 с.
3. Яковець В.П., Боровик В.Н., Ваврикович Л.В. Аналітична геометрія: Навч. посібник – Суми: Університетська книга, 2004. – 296с.
4. Галь Ю.М., Добош У.П., Корнейчук І.В. Диференціальна геометрія і топологія: Навчально-методичний посібник. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.І.Франка, 2009. – 84 с.

5. Методика навчання математики

5.1. Загальні положення

Випускники повинні володіти навичками розв'язання текстових арифметичних задач, лінійних, квадратних, раціональних, ірраціональних, тригонометричних, показникових, логарифмічних рівнянь, нерівностей та їхніх систем, знати лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їхні основні властивості, геометричні фігури на площині та в просторі та їхні властивості, координати і вектори на площині та в просторі. Здобувачі повинні володіти теоретичними поняттями педагогіки та методики навчання математики; усвідомлювати та вміти розв'язувати типові завдання, що виникають перед вчителем математики у процесі його педагогічної діяльності; вміти характеризувати методичні особливості навчальних тем та усвідомлювати кінцеві цілі їх вивчення; уміти аналізувати й порівнювати різні навчальні програми з математики, співвідносити мету і завдання вивчення математики з цілями і завданнями вивчення кожної навчальної теми; готувати і проводити уроки математики в основній школі; проектувати реалізацію зв'язків вивчення математики з іншими навчальними предметами, а також уміти забезпечувати розвиток учнів у процесі навчання математики.

5.2. Основні факти і поняття

1. Методика навчання математики як наука і як навчальна дисципліна. Предмет, цілі, зміст і структура курсу. Математика в школі як навчальний предмет. Цілі та зміст навчання математики у середній та старшій школі.
2. Аналіз програм з математики для загальноосвітньої школи. Компетентнісний підхід при вивченні математики в школі.
3. Діяльнісний підхід до навчання математики. Зміст і роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності.
4. Алгоритмічний підхід у навчанні математики.
5. Задачі у навчанні математики. Методика розв'язування математичних задач.
6. Функції в курсі алгебри основної школи. Лінійна функція в основній школі.
7. Методика вивчення функцій виду $y = ax^2 + bx + c$ в основній школі.
8. Рівняння і нерівності в основній школі.
9. Методика навчання учнів доведенню математичних тверджень.
10. Методика вивчення натуральних чисел.
11. Методика вивчення звичайних, десяткових дробів, відсотків.
12. Вивчення алгебраїчних виразів і їх тотожних перетворень у шкільному курсі.
13. Методика вивчення теми «Ознаки рівності трикутників».
14. Методика вивчення теми «Чотирикутники». Скласти методичну схему.
15. Методика вивчення теми «Паралельність прямих. Сума кутів трикутника».
16. Методика вивчення теми «Коло і круг». Скласти методичну схему.
17. Методика вивчення тем «Паралельність прямих та площин» (10 клас).

18. Методика вивчення теми «Многокутники. Вписані і описані многокутники». Скласти методичну схему.
19. Методика вивчення теми «Подібність фігур». Скласти методичну схему.
20. Методика вивчення елементів тригонометрії в основній школі (8-9 клас).
21. Методика вивчення пропедевтичного курсу геометрії в 5-6 класах.
22. Особливості методики проведення перших уроків планіметрії.

5.3. Рекомендована література

Основна:

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. К., Радянська школа, 1981.
2. Бевз Г.П. Методика викладання математики. Навч. Посібник. – К.: Вища школа, 1989. – 367 с.
3. Бевз Г.П. Методика розв'язування алгебраїчних задач. – К.: Радянська школа, 1975. – 240 с.
4. Бевз В.Г. Практикум з історії математики: Навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-тів педуніверситетів. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2004. – 312 с.
5. Бурда М.І. Розв'язування задач на побудову в 6-8 класах. – К.: Радянська школа, 1986. – 112 с.
6. Возняк Г.М., Маланюк М.П. Взаємозв'язок теорії з практикою в процесі вивчення математики: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк., 1989. – 221 с.
7. Глейзер Г.И. История математики в школе (7-8 класи). – М.: Просвещение, 1982. – 240 с.
8. Жалдак М.І. Комп'ютер на уроках математики: Посібник для вчителів – К.: Техніка, 1997. – 303 с.
9. Кушнір І.А. Методи розв'язання задач з геометрії. – К.: Абрис, 1994.
10. Математика в поняттях, означеннях і термінах: В 2 т / О.В.Мантуров, Ю.К.Солнцев, Ю.І. Сорокін, М.Г. Федін. – К.: Рад. шк., 1986. – Т.1: А–Л. – 383 с.
11. Методика викладання математики: Наук.-метод. Зб./За редакцією І.Є.Шиманського, Г.П.Бевза.-К.,1964-1983.-Вип.1-14.
12. Методика викладання математики. Упорядники Р.С.Черкасов, А.А. Столяр. Харків, Основа, 1992.

Додаткова:

13. Практика розвивального навчання. Збірник статей. – Харків, 2004. – 192 с.
14. Сарана О.А. Математичні олімпіади: просте і складне поруч: Методичний посібник для вчителів математики, учнів та студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. – Житомир, 1999. – 134 с.
15. Семенець С.П. Про вивчення функцій у класах фізико-математичного профілю //Математика в школі, 2005. – №7. – С. 33-35
16. Семенець С.П. Особливості лабораторних та практичних форм розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики //Вісник ЖДУ, 2006. – №.28. – С. 23-27

- 17.Семенець С.П. Особливості лекційної форми розвивального навчання в системі методичної підготовки майбутніх учителів математики //Вісник Луганського національного педагогічно-го університету імені Тараса Шевченка, 2006 – №16 (111). – С. 46-51
- 18.Слепкань З.І. Методика навчання математики. К., Зодіак-Еко, 2000.
- 19.Слепкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 240 с.
- 20.Тадеев В.О. Розв'язування планіметричних задач векторно-координатним методом: Навч. посібник для учнів. (Бібліотечка заочної математичної школи). – Тернопіль, 1998.
- 21.Хмара Т.М. Навчання учнів математичної мови: Методичний посібник. – К.: Рад. шк., 1985. – 95 с.

**ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ
З ФІЗИКИ І МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКА
ФІЗИКА**

1. Простір і час у нерелятивістській фізиці. Системи відліку. Кінематика матеріальної точки. Перетворення Галілея, їх кінематичні наслідки.
2. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона, межі їх застосування. Принцип причинності в класичній механіці. Принцип відносності Галілея.
3. Закони збереження в класичній механіці та їх зв'язок із симетрією простору і часу.
4. Гравітаційне поле. Закон всесвітнього тяжіння. Досліди Кавендіша. Інертна і гравітаційна маси.
5. Механіка твердого тіла. Момент інерції, момент імпульсу і кінетична енергія твердого тіла. Основне рівняння динаміки обертального руху.
6. Механічні коливання. Вільні і вимушені коливання гармонічного осцилятора. Коливання при наявності тертя. Резонанс.
7. Неінерціальні системи відліку. Сили інерції. Поняття про принцип еквівалентності.
8. Експериментальні основи спеціальної теорії відносності (СТВ). Постулати Ейнштейна. Перетворення Лоренца і їх кінематичні наслідки.
9. Імпульс і маса в СТВ. Релятивістська форма другого закону Ньютона. Закон збереження енергії-імпульсу в СТВ. Частинки з нульовою масою спокою.
10. Основні поняття термодинаміки. Закони термодинаміки. Перший закон термодинаміки в застосуванні до ізопроцесів.
11. Основні поняття і принципи статистичної фізики. Мікроканонічний і канонічний розподіли для класичних і квантових систем. Термодинамічний зміст параметрів канонічного розподілу.
12. Ентропія і температура в термодинаміці і статистичній фізиці.
13. Розподіли Максвелла і Больцмана як окремі випадки розподілу Гіббса. Швидкість руху молекул.
14. Ідеальний газ ферміонів. Статистика Фермі-Дірака. Теплоємність електронного газу в металах.
15. Ідеальний бозе-газ. Статистика Бозе-Ейнштейна. Рівноважне випромінювання і його закони.
16. Електричні заряди і поле. Дискретність зарядів. Елементарний заряд і методи його визначення. Закон збереження заряду (рівняння безперервності).
17. Експериментальні підстави електродинаміки. Взаємодія зарядів, досліди Кулона. Взаємодія струмів, досліди Ампера. Електромагнітна індукція, досліди Фарадея.
18. Електромагнітне поле. Система рівнянь Максвелла в речовині. Матеріальні рівняння.
19. Електростатичне поле, його потенціальність. Теорема Гаусса і її застосування до розрахунку полів. Енергія електростатичного поля.
20. Електростатичне поле при наявності провідників. Електроємність. Конденсатори.
21. Електричне поле в діелектриках. Поляризація діелектриків. Діелектрична

проникність і сприйнятливість. Вектор електричної індукції. Поле на межі двох діелектриків.

22. Електричний струм. Електричний струм у різних середовищах. Постійний електричний струм і умови його існування. Закони постійного струму.

23. Постійне магнітне поле, його вихровий характер. Закон Біо-Савара-Лапласа. Теорема про циркуляцію вектора напруженості магнітного поля і її застосування до розрахунку полів. Енергія магнітного поля.

24. Магнітне поле в речовині. Намагнічення магнетиків. Магнітна проникність і сприйнятливість. Напруженість і індукція магнітного поля. Магнітне поле на межі двох магнетиків.

25. Змінний струм. Активний, ємнісний і індуктивний опори у колі змінного струму. Резонанс. Потужність змінного струму.

26. Електромагнітні коливання. Коливальний контур. Власні, вільні і вимушені коливання. Генерація незатухаючих електромагнітних коливань.

27. Електромагнітні хвилі. Хвильове рівняння. Швидкість поширення електромагнітних хвиль. Електромагнітна природа світла. Шкала електромагнітних хвиль.

28. Джерела світла. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція світла і її застосування.

29. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція світла. Дифракційна ґратка.

30. Поляризація світла. Поляризація при відбитті від діелектрика. Закони Брюстера і Малюса. Подвійна променезаломлюваність. Поляризаційні прилади і їх застосування.

31. Геометрична оптика як окремий випадок хвильової оптики. Оптичні прилади.

32. Корпускулярні властивості світла і хвильові властивості частинок. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Співвідношення невизначеностей Гейзенберга. Хвильова функція і її інтерпретація.

33. Дискретність станів мікрооб'єктів. Постулати Бора і досліди Франка-Герца. Досліди Штерна-Герлаха.

34. Постулати і принципи квантової механіки. Рівняння Шредінгера. Стаціонарні стани, властивості стаціонарних станів.

35. Атом водню. Опис стану атома водню за допомогою квантових чисел.

36. Спін. Стан електрона у багатоелектронному атомі. Періодична система елементів Д.І.Менделєєва.

37. Ядро атома. Ядерні сили і їх особливості. Моделі ядра.

38. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа α -, β - і γ -випромінювання.

39. Ядерні реакції розподілу і синтезу. Ланцюгові реакції. Ядерна енергетика й екологія.

40. Класифікація елементарних частинок. Основні характеристики частинок. Елементарні частинки і фундаментальні взаємодії. Кварк-глюонна структура адронів.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

1. Методи навчання фізики. Проблемне навчання як педагогічна система.
2. Засоби навчання і методика їх комплексного використання на уроках фізики.
3. Контроль і корекція знань учнів з фізики. Цифрові інструменти для оцінювання.
4. Лабораторні роботи у навчанні фізики. Онлайн інструменти.
5. Фізичний експеримент та його дидактичні функції.
6. Класифікація фізичних задач за цільовим призначенням. Основні етапи розв'язування задач з фізики.
7. Розвиток творчого мислення учнів при вивченні фізики у середній школі.
8. Організація самостійної роботи учнів при вивченні фізики в ЗЗСО, активація їх пізнавальної діяльності.
9. Різновиди уроків фізики у середній школі та їх структура. Вимоги до сучасного уроку фізики.
10. Моделювання у вивченні фізики.
11. Методика вивчення теми «Початкові відомості про будову речовини» у 7 класі
12. Методика вивчення теми «Механічний рух. Види прямолінійного руху»
13. Методика вивчення теми «Взаємодія тіл. Сила».
14. Методичні особливості вивчення теми «Прості механізми»
15. Методичні особливості вивчення теми «Тиск твердих тіл, рідин та газів»
16. Методичні особливості вивчення теми «Електричні явища».
17. Методичні особливості вивчення теми «Лінзи. Світлові явища».
18. Методика формування понять "сила струму", "напруга", "опір".
19. Методичні особливості вивчення теми «Закони постійного струму».
20. Методичні особливості вивчення теми «Магнітні явища».

Основна навчальна література з Фізики

1. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти / Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П.; за ред. Кучерука І. М. - К.: Техніка, 1999. Том 1: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. - 536 с.
2. [Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. \(1976\). Mechanics. Vol. 1 \(3rd ed.\). Butterworth-Heinemann. ISBN 978-0-7506-2896-9.](#)
3. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К., 1993.
4. Бушок Г.Ф. Венгер Є. Ф. Курс фізики. У 3 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. – К. : Вища школа, 2002.
5. Галушак М.О., Антошук Г.І., Подвальних Г.С., Фреїк Д.М. Курс фізики. Основи молекулярної фізики і термодинаміки. – Київ: ІСДОУ, 1993.
6. Остафійчук Б.К., Яцура М.М., Гамарник А.М. Фізика. : підручник. – Івано-Франківськ.: Гостинець, 2009
7. Якібчук П.М., Клим М.М. Молекулярна фізика. Підручник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2013. – 584 с.

8. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти / Кучерук І. М., Горбачук І. Т., Луцик П. П.; за ред. Кучерука І. М. - К.: Техніка, 2001. Том 2: Електрика і магнетизм. - 452 с.
9. Дідух Л. Електрика та магнетизм : підручник / Л. Д. Дідух. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 464 с.
10. Бушок Г.Ф. Венгер Є. Ф. Курс фізики. У 3 кн. Кн. 2. Електрика і магнетизм: Навч. Посіб. – К. : Вища школа, 2003. – 278 с.: іл.
11. Фізика. Електрика і магнетизм: навч. посібник / А. П. Поліщук П. І. Чернега, Б. Ф. Лахін, С. Л. Максимов; за заг. ред. проф. А. П. Поліщука. — К. : НАУ, 2016. — 340 с.
12. Навчальний посібник для студентів вищих технічних і педагогічних закладів освіти / Кучерук І. М., Горбачук І. Т.; за ред. Кучерука І. М. - К.: Техніка, 1999. Том 3: Оптика. Квантова фізика. - 520 с.
13. [*Landau, Lev D.; Lifshitz, Evgeny M. \(1977\). Quantum Mechanics: Non-Relativistic Theory. Vol. 3 \(3rd ed.\). Pergamon Press. ISBN 978-0-08-020940-1.*](#)

Додаткова література з Фізики

1. Дудик М.В. Термодинаміка і статистична фізика (курс лекцій): навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізико-математичних спеціальностей. – Умань: ПП «Жовтий», 2015. – 132 с.
2. Мороз І. О. Основи статистичної термодинаміки та елементи нанотермодинаміки. Практичні заняття зі статистичної фізики та термодинаміки. Частина 1 : навчальний посібник / І. О. Мороз, О. М. Завражна. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 240 с.
3. Сусь Б.А., Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А. Електрика: навчальний посібник для самостійної роботи студентів, видання третє, доповнене, в електронному представленні з мультимедійними додатками. – Київ: НТУУ «КПІ», 2012. – 148 с.

Основна література з Методики навчання фізики

1. Методика навчання фізики в середній школі (Загальні питання) Конспекти лекцій / Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. / За ред. Савченка В.Ф. Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 2003. – 100 с
2. Савченко В.Ф. С 13 Методика навчання фізики. Статті (2010-2018). – Чернігів : , 2019. – 140 с
3. Садовий М.І., Вовкотруб В.П., Трифонова О.М. Вибрані питання загальної методики навчання фізики: навчальний посібник [для студ. ф.-м. фак. вищ. пед. навч. закл.] – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2013. – 252 с.

4. Методика навчання фізики у старшій школі. Навчальний посібник. За редакцією к.п. н., проф. В.Ф. Савченка Режим доступу: <https://fizmet.org/mnf/zmist.htm>
5. В.І.Каленик, М.В.Каленик. Обрані питання загальної методики навчання фізики у се-редній школі /Пробний навчальний посібник. – Суми, СДПУ ім. А.С.Макаренка, 2000, – 119с.

Додаткова література з Методики навчання фізики

1. Лист ІМЗО від 11.08.2021 № 22.1/10-1775 “Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році” Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1jYq6azaCHFxtDHu7_MVeKnt7g-DW6Gst/view
2. Посібник МОН "Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації" травень 2020 Режим доступу: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf>

Електронні ресурси з Методики навчання фізики

1. Сучасні технології в освіті URL : <https://educationpakhomova.blogspot.com/?m=1>
2. Ресурсна скриня URL : http://do.luguniv.edu.ua/pluginfile.php/902757/mod_resource/content/1/resursna-skrynya.pdf
3. Програма курсу фізики. Режим доступу : <https://www.fizikanova.com.ua/programi>
4. Підручники з фізики URL : <https://www.fizikanova.com.ua/pidrucniki-nova-programa>
5. Нова Українська Школа <https://nus.org.ua/tag/physics/>
6. Coping with Changes: Social-Emotional Learning Through Play. The LEGO Foundation. URL : <https://www.futurelearn.com/courses/coping-with-changes/1/steps/894673>
7. Teaching Digital Skills for Sustainable Education.The Mind Lab. URL : <https://www.futurelearn.com/courses/teaching-digital-skills-for-sustainable-education/1/todo/109734>
8. Методика навчання фізики в середній школі Посібник Авторський колектив: Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. За редакцією проф. Савченка В.Ф [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://fizmet.org/L1.htm>
9. Конспекти лекцій з методика навчання фізики в старшій школі Савченко В.Ф., Бойко М.П., Дідович М.М., Закалюжний В.М., Руденко М.П. / Методика навчання окремих тем програми. За ред. проф. В.Ф.Савченка. - Чернігів: ЧДПУ, 2007. -288с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://fizmet.org/mnf/index.htm>